

LAPORAN PROYEK UTAMA INFORMATIKA

Semester Genap TA. 2025/2026

**SISTEM PREDIKSI PENJUALAN PRODUK UMKM
MENGUNAKAN *RANDOM FOREST***

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom



CHARLES ADVENTO ANGGANG (5220411090)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK UTAMA INFORMATIKA
Semester Genap TA. 2025/2026

SISTEM PREDIKSI PENJUALAN PRODUK UMKM MENGUNAKAN *RANDOM FOREST*

Laporan ini telah disahkan oleh pembimbing
pada tanggal

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom
NPP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga laporan Proyek Utama Informatika berjudul “Sistem Prediksi Penjualan Produk UMKM Menggunakan *Random Forest*” ini dapat terselesaikan. Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik pada Program Studi Informatika, Universitas Teknologi Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Moertono S., MM., Akt., CA., selaku Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Endy Marlina, MT., selaku Dekan Fakultas Sains & Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Donny Avianto, MT., selaku Kaprodi Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penyusunan.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta seluruh keluarga besar yang tidak pernah putus memberikan dukungan moral, materi, dan doa tulus demi keberhasilan penulis.

Penulis menyadari keterbatasan dalam laporan ini dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan teknologi di bidang informatika.

Yogyakarta, April 2026

Charles Advento Anggang

ABSTRAK

UMKM membutuhkan dukungan sistem prediksi penjualan agar keputusan operasional tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi juga pada pola data historis. Permasalahan yang sering terjadi adalah data transaksi penjualan belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkirakan permintaan produk pada periode berikutnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kelebihan stok, kekurangan stok, pemborosan biaya, atau hilangnya peluang penjualan.

Penelitian ini merancang sistem prediksi penjualan produk UMKM menggunakan algoritma *Random Forest*. Algoritma ini dipilih karena mampu membangun banyak pohon keputusan dan menggabungkan hasil prediksi sehingga lebih stabil dalam menangani data tabular serta pola hubungan non-linear. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data historis penjualan, pembersihan data, pembentukan fitur waktu dan produk, pelatihan model, evaluasi kinerja, serta perancangan prototipe sistem.

Hasil yang diharapkan adalah model prediksi dan prototipe sederhana yang mampu menampilkan estimasi penjualan produk UMKM dalam bentuk informasi yang mudah dipahami. Nilai kinerja model seperti *MAE*, *RMSE*, R^2 , dan *MAPE* perlu diisi setelah pengujian menggunakan dataset riil selesai dilakukan. Sistem ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam merencanakan persediaan, produksi, dan strategi penjualan secara lebih terukur.

Kata Kunci: UMKM, prediksi penjualan, *Random Forest*, *machine learning*, *Scikit-learn*, *forecasting*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Ruang Lingkup	3
1.4. Tujuan & Manfaat	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI	6
2.1. Tinjauan Pustaka	6
2.2. Teori	8
2.2.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	8
2.2.2. Penjualan	9
2.2.3. Prediksi Penjualan	9
2.2.4. Sistem Prediksi	10
2.2.5. <i>Machine Learning</i>	10
2.2.6. <i>Random Forest</i>	11
2.2.7. Data Penjualan dan Fitur Prediktor	11
2.2.8. <i>Preprocessing Data</i>	12

2.2.9. Evaluasi Model Prediksi	12
2.2.10. <i>Python</i> dan <i>Scikit-learn</i>	13
2.2.11. Kerangka Teoretis Penelitian	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1. Kerangka Penelitian	16
3.1.1. Tujuan Setiap Tahapan.....	18
3.2. Data Penelitian	19
3.2.1. Sumber Data.....	19
3.2.2. Cara Mendapatkan Data.....	20
3.2.3. Waktu Pengumpulan Data.....	20
3.3. Arsitektur Model	21
3.4. Analisis dan Perancangan	24
3.4.1. Kebutuhan Fungsional	24
3.4.2. Kebutuhan Non-Fungsional	25
3.4.3. Perancangan Konseptual dan Fisik	26
BAB IV PRODUK.....	29
4.1. Hasil	29
4.2. Pembahasan Hasil	29
4.3. Pengembangan ke Tugas Akhir	30
BAB V SIMPULAN	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian	18
Gambar 3. 2 Arsitektur Model Prediksi	23
Gambar 3. 3 Flowchart Sistem Prediksi Penjualan.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Pustaka Primer	6
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UMKM memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan masyarakat. Perkembangan teknologi digital membuat UMKM memiliki peluang lebih besar untuk mengelola transaksi, pemasaran, dan data penjualan secara lebih terstruktur. Namun, peluang tersebut belum selalu diikuti dengan kemampuan analisis data yang memadai. OECD (2021) menegaskan bahwa transformasi digital pada sektor usaha kecil dan menengah perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha.

Dalam praktiknya, banyak UMKM masih mengambil keputusan penjualan berdasarkan pengalaman, intuisi, atau perkiraan sederhana. Cara tersebut dapat membantu dalam kondisi usaha yang stabil, tetapi menjadi kurang efektif ketika permintaan pasar berubah secara cepat. Perubahan harga bahan baku, tren konsumen, promosi, musim tertentu, serta perbedaan hari penjualan dapat menyebabkan jumlah permintaan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, UMKM membutuhkan sistem yang mampu memanfaatkan data historis penjualan untuk memperkirakan penjualan pada periode berikutnya.

Prediksi penjualan menjadi aspek penting karena hasil prediksi dapat digunakan untuk menyusun rencana produksi, mengatur stok barang, memperkirakan kebutuhan bahan baku, dan menentukan strategi pemasaran. Hyndman dan Athanasopoulos (2021) menjelaskan bahwa kegiatan peramalan bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan berbasis pola data masa lalu dan kondisi yang relevan pada masa depan. Jika prediksi tidak dilakukan dengan baik, UMKM dapat mengalami kelebihan stok, kekurangan stok, pemborosan biaya produksi, atau kehilangan peluang penjualan. Kondisi tersebut dapat menurunkan efisiensi operasional dan menghambat pertumbuhan usaha.

Permasalahan prediksi penjualan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data, tetapi juga dengan kemampuan memilih metode analisis yang sesuai. Data penjualan UMKM umumnya memiliki pola yang tidak selalu linear karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti waktu transaksi, jenis produk, harga, jumlah pembelian, promosi, dan kondisi permintaan pasar. Metode prediksi yang terlalu sederhana sering kali kurang mampu menangkap hubungan antarvariabel tersebut. Dalam konteks ini, *machine learning* dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menemukan pola dari data historis dan menghasilkan prediksi secara lebih sistematis.

Random Forest merupakan salah satu algoritma *machine learning* yang dapat digunakan untuk prediksi berbasis data tabular. Algoritma ini bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan, kemudian menggabungkan hasil prediksi dari setiap pohon untuk menghasilkan keluaran yang lebih stabil. Géron (2022) menjelaskan bahwa *Random Forest* memiliki keunggulan dalam menangani hubungan non-linear, mengurangi risiko overfitting dibandingkan satu pohon keputusan, serta bekerja baik pada data dengan banyak fitur. Keunggulan tersebut membuat *Random Forest* relevan untuk digunakan dalam sistem prediksi penjualan produk UMKM.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa *Random Forest* dapat diterapkan pada prediksi penjualan dan pengelolaan persediaan. Windrasari et al. (2025) menggunakan *Random Forest Regressor* untuk menganalisis prediksi penjualan pada bisnis kedai kopi dengan mempertimbangkan waktu transaksi, lokasi toko, jenis produk, dan hari penjualan. Sandy dan Muliono (2025) juga menerapkan *Random Forest* untuk memprediksi penjualan harian, mingguan, dan bulanan pada studi kasus bisnis minuman. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Random Forest* memiliki potensi untuk membantu proses perencanaan penjualan berbasis data.

Meskipun penelitian tentang prediksi penjualan menggunakan *Random Forest* telah berkembang, penerapannya pada konteks UMKM masih perlu disesuaikan dengan karakteristik data yang terbatas, pola transaksi yang fluktuatif, dan kebutuhan sistem yang mudah digunakan. Research gap dalam penelitian ini

terletak pada kebutuhan pengembangan sistem prediksi yang tidak hanya menghasilkan model, tetapi juga menyajikan hasil prediksi dalam bentuk prototipe yang dapat mendukung pengambilan keputusan UMKM. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul “Sistem Prediksi Penjualan Produk UMKM Menggunakan *Random Forest*”. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem prediksi yang membantu UMKM dalam merencanakan penjualan secara lebih terukur, efisien, dan berbasis data.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pemanfaatan data historis penjualan UMKM untuk mendukung prediksi penjualan produk. UMKM membutuhkan sistem yang mampu mengolah data penjualan menjadi informasi prediktif agar keputusan operasional dapat dilakukan secara lebih tepat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik data penjualan produk UMKM yang digunakan dalam penelitian ini?
2. Bagaimana menerapkan algoritma *Random Forest* untuk membangun model prediksi penjualan produk UMKM?
3. Bagaimana tingkat kinerja model *Random Forest* dalam memprediksi penjualan berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan?
4. Bagaimana merancang prototipe sistem prediksi penjualan yang dapat menyajikan hasil prediksi secara informatif bagi UMKM?

1.3. Ruang Lingkup

Agar penelitian lebih terarah, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengembangan sistem prediksi penjualan produk UMKM menggunakan algoritma *Random Forest*. Data yang digunakan berupa data historis penjualan produk UMKM, seperti tanggal transaksi, nama produk, jumlah produk terjual, harga produk, dan total penjualan. Variabel tambahan seperti kategori produk, hari transaksi, bulan transaksi, atau informasi promosi dapat digunakan apabila tersedia dalam dataset. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berfokus pada prediksi jumlah penjualan produk UMKM.
2. Data yang digunakan adalah data historis penjualan pada periode tertentu sesuai ketersediaan data.
3. Algoritma yang digunakan adalah *Random Forest Regressor*.
4. Sistem dikembangkan dalam bentuk prototipe dengan antarmuka sederhana agar hasil prediksi dapat ditampilkan kepada pengguna.
5. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik seperti MAE, RMSE, R^2 , dan MAPE apabila data tidak memiliki nilai aktual nol.
6. Penelitian tidak membahas strategi pemasaran lanjutan, analisis keuangan lengkap, atau integrasi langsung dengan sistem kasir secara real-time.

1.4. Tujuan & Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem prediksi penjualan produk UMKM menggunakan algoritma *Random Forest*. Sistem ini dirancang untuk mengolah data historis penjualan, membangun model prediksi, mengevaluasi hasil prediksi, dan menyajikan informasi prediksi dalam bentuk yang mudah dipahami. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menyiapkan data penjualan produk UMKM sebagai dataset penelitian.
2. Menerapkan algoritma *Random Forest* untuk membangun model prediksi penjualan.
3. Mengevaluasi kinerja model prediksi menggunakan metrik evaluasi yang sesuai.
4. Merancang prototipe sistem prediksi penjualan yang dapat membantu UMKM dalam pengambilan keputusan.

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat praktis dan manfaat akademik. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu UMKM memperkirakan jumlah penjualan, mengatur persediaan barang, dan mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan *machine learning* pada bidang prediksi penjualan, khususnya pada sektor UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat

memberikan contoh implementasi *Random Forest* pada data penjualan yang bersifat tabular dan dinamis.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini disusun menjadi lima bab. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Teori membahas penelitian terdahulu yang relevan serta teori pendukung, seperti UMKM, prediksi penjualan, *machine learning*, *Random Forest*, dan metrik evaluasi model. Bab III Metode Penelitian menjelaskan kerangka penelitian, data penelitian, arsitektur model, serta analisis dan perancangan sistem. Bab IV Produk menyajikan hasil pengembangan prototipe, hasil pengujian model, dan pembahasan hasil prediksi. Bab V Simpulan berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diusulkan. Bagian ini penting untuk menunjukkan posisi penelitian, perbedaan metode, jenis data, objek penelitian, serta kontribusi yang akan diberikan. Penelitian mengenai prediksi penjualan telah banyak dilakukan dengan pendekatan *machine learning*, terutama karena data transaksi dapat digunakan untuk menemukan pola permintaan produk. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka difokuskan pada studi yang menggunakan algoritma *Random Forest* atau metode prediksi lain yang berkaitan dengan penjualan dan pengelolaan persediaan.

Tabel 2. 1 Sumber Pustaka Primer

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode	Objek/Data	Hasil Utama	Relevansi dengan Penelitian
1	<i>Predictive Sales Analysis in Coffee Shops Using the Random Forest Algorithm</i>	Windrasari, Margono, & Putra (2025)	<i>Random Forest</i>	Data transaksi kedai kopi	<i>Random Forest</i> digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan pola waktu transaksi, lokasi, produk, dan hari penjualan	Relevan karena sama-sama menggunakan <i>Random Forest</i> untuk prediksi penjualan berbasis data historis
2	The Implementation of Random Forest to Predict Sales: A Case Study at Chatime Binjai Supermall	Sandy & Muliono (2025)	<i>Random Forest</i>	Data penjualan produk minuman	Model digunakan untuk menganalisis penjualan harian, mingguan, dan bulanan serta mendukung keputusan berbasis data	Relevan karena membahas prediksi penjualan produk dengan pola permintaan yang dinamis
3	Implementasi Metode <i>Random Forest</i> untuk Memprediksi Penjualan Produk	Barus & Darmanto (2024)	<i>Random Forest</i>	Data penjualan produk	<i>Random Forest</i> digunakan untuk menghasilkan prediksi penjualan produk berdasarkan data historis	Relevan karena membahas implementasi <i>Random Forest</i> pada prediksi penjualan produk
4	Penerapan Algoritma <i>Random Forest</i> untuk Prediksi Penjualan dan Sistem	Efendi, Sarwido, & Zyen (2024)	<i>Random Forest</i>	Data penjualan Bolen Crispy	Penelitian berfokus pada prediksi penjualan dan pengelolaan persediaan untuk mengatasi	Relevan karena mengaitkan prediksi penjualan dengan kebutuhan persediaan UMKM

	Persediaan Produk				fluktuasi permintaan	
5	<i>Forecasting: Principles and Practice</i>	Hyndman & Athanasopoulos (2021)	Konsep <i>forecasting</i>	Data deret waktu dan data historis	Peramalan digunakan untuk mendukung keputusan berdasarkan pola data masa lalu	Relevan sebagai dasar teori prediksi dan peramalan dalam penelitian
6	<i>The Digital Transformation of SMEs</i>	OECD (2021)	Kajian kebijakan dan digitalisasi	UKM/SME	Digitalisasi membantu usaha kecil dan menengah meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kemampuan adaptasi	Relevan sebagai dasar urgensi penerapan sistem digital pada UMKM
7	Penelitian yang Diusulkan: Sistem Prediksi Penjualan Produk UMKM Menggunakan <i>Random Forest</i>	Penulis	<i>Random Forest Regressor</i>	Data historis penjualan produk UMKM	Sistem dirancang untuk memprediksi jumlah penjualan dan menyajikan hasil prediksi melalui prototipe sederhana	Fokus penelitian terletak pada pengembangan sistem prediksi yang mudah digunakan oleh UMKM

Berdasarkan tabel tersebut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Random Forest dapat diterapkan pada kasus prediksi penjualan dengan berbagai jenis objek, seperti kedai kopi, bisnis minuman, produk makanan, dan sistem persediaan. Windrasari et al. (2025) menekankan bahwa data transaksi historis dapat digunakan untuk membangun model prediksi berbasis Random Forest. Sandy dan Muliono (2025) juga menunjukkan bahwa Random Forest dapat membantu analisis penjualan dalam periode harian, mingguan, dan bulanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Random Forest memiliki relevansi kuat untuk penelitian prediksi penjualan produk UMKM.

Namun, penelitian yang sudah ada masih memiliki ruang pengembangan. Sebagian penelitian lebih berfokus pada kinerja model, sedangkan aspek sistem atau prototipe yang mudah digunakan oleh pelaku UMKM belum selalu menjadi fokus utama. Padahal, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan angka prediksi, tetapi juga membutuhkan tampilan sistem yang sederhana agar hasil prediksi dapat dipahami dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengembangkan sistem prediksi penjualan produk UMKM berbasis Random Forest.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada kebutuhan pengembangan sistem prediksi yang menghubungkan model Random Forest dengan kebutuhan praktis UMKM. Sistem yang diusulkan tidak hanya memproses data historis, tetapi juga menyajikan hasil prediksi dalam bentuk prototipe yang dapat membantu perencanaan stok dan penjualan. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada penerapan Random Forest dalam sistem prediksi penjualan produk UMKM yang berorientasi pada kemudahan penggunaan, interpretasi hasil, dan dukungan keputusan operasional.

2.2. Teori

2.2.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM merupakan kelompok usaha yang berperan penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. UMKM umumnya memiliki karakteristik usaha yang fleksibel, dekat dengan kebutuhan konsumen, dan memiliki skala operasional yang lebih terbatas dibandingkan perusahaan besar. Dalam konteks digital, UMKM perlu meningkatkan kemampuan pengelolaan data agar dapat bersaing pada pasar yang semakin dinamis. OECD (2021) menjelaskan bahwa transformasi digital pada usaha kecil dan menengah dapat membantu peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha.

Digitalisasi UMKM tidak hanya berkaitan dengan pemasaran melalui platform digital, tetapi juga mencakup pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Data penjualan, data pelanggan, data produk, dan data transaksi dapat digunakan untuk memahami pola permintaan. BPS (2025) melalui publikasi *Statistik E-Commerce 2024* menyajikan perkembangan e-commerce dari perspektif bisnis, termasuk profil usaha, karakteristik pekerja, aktivitas usaha, dan nilai transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data usaha semakin penting dalam mendukung strategi bisnis berbasis digital.

2.2.2. Penjualan

Penjualan merupakan aktivitas utama dalam proses bisnis karena menghasilkan pendapatan bagi usaha. Dalam UMKM, penjualan berkaitan langsung dengan ketersediaan produk, jumlah permintaan, harga, promosi, dan pola konsumsi pelanggan. Data penjualan dapat digunakan untuk mengetahui produk yang paling banyak terjual, waktu penjualan tertinggi, serta kecenderungan perubahan permintaan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, data penjualan menjadi sumber utama dalam penelitian prediksi penjualan.

Dalam penelitian ini, penjualan dipahami sebagai jumlah produk yang terjual dalam periode tertentu. Periode tersebut dapat berupa harian, mingguan, atau bulanan sesuai ketersediaan dataset. Variabel penjualan dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah unit terjual atau total nilai penjualan. Jika penelitian berfokus pada prediksi jumlah permintaan, maka target prediksi yang digunakan adalah jumlah produk terjual.

2.2.3. Prediksi Penjualan

Prediksi penjualan adalah proses memperkirakan jumlah penjualan pada periode mendatang berdasarkan data historis dan variabel yang relevan. Prediksi penjualan membantu pelaku usaha menyusun rencana produksi, mengatur persediaan, menentukan strategi promosi, dan memperkirakan kebutuhan bahan baku. Hyndman dan Athanasopoulos (2021) menjelaskan bahwa *forecasting* bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan pola data masa lalu. Dengan demikian, prediksi penjualan menjadi alat penting untuk mengurangi ketidakpastian dalam kegiatan bisnis.

Prediksi penjualan pada UMKM memiliki tantangan tersendiri karena data sering tidak lengkap, periode pencatatan terbatas, dan pola penjualan dapat berubah akibat faktor musiman atau tren pasar. Kesalahan prediksi dapat menyebabkan kelebihan stok atau kekurangan stok. Kelebihan stok dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko produk tidak terjual. Kekurangan stok dapat menyebabkan kehilangan peluang penjualan dan menurunkan kepuasan pelanggan.

2.2.4. Sistem Prediksi

Sistem prediksi merupakan sistem yang dirancang untuk mengolah data, membangun model prediksi, dan menyajikan hasil prediksi kepada pengguna. Dalam konteks penelitian ini, sistem prediksi bekerja dengan menerima data historis penjualan sebagai masukan, melakukan pemrosesan data, menerapkan algoritma Random Forest, lalu menghasilkan prediksi jumlah penjualan. Sistem ini perlu dirancang agar pengguna dapat memahami hasil prediksi secara jelas.

Sistem prediksi yang baik tidak hanya berfokus pada model, tetapi juga pada alur penggunaan. Pelaku UMKM perlu mengetahui data apa yang dimasukkan, bagaimana sistem memproses data, dan bagaimana hasil prediksi ditampilkan. Oleh karena itu, sistem prediksi dalam penelitian ini diarahkan untuk mendukung keputusan operasional, terutama perencanaan stok dan penjualan. Sistem juga perlu memiliki antarmuka sederhana agar dapat digunakan oleh pengguna non-teknis.

2.2.5. Machine Learning

Machine learning merupakan cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap aturan keputusan. Dalam pembelajaran terawasi atau *supervised learning*, model dilatih menggunakan pasangan data masukan dan keluaran. Pada kasus prediksi penjualan, data masukan dapat berupa tanggal, nama produk, harga, kategori, bulan, hari, dan fitur lain, sedangkan keluaran yang diprediksi adalah jumlah penjualan. Géron (2022) menjelaskan bahwa *machine learning* digunakan untuk membangun model dari data agar dapat menghasilkan prediksi pada data baru.

Pendekatan *machine learning* relevan untuk prediksi penjualan karena pola permintaan sering dipengaruhi oleh banyak variabel. Metode statistik sederhana dapat digunakan untuk pola data tertentu, tetapi tidak selalu cukup ketika hubungan antarvariabel bersifat non-linear. James et al. (2021) menjelaskan bahwa *statistical learning* menyediakan seperangkat metode untuk memahami struktur data dan membangun model prediktif. Oleh karena itu, *machine learning* dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis data penjualan UMKM secara lebih adaptif.

2.2.6. *Random Forest*

Random Forest merupakan algoritma *ensemble learning* yang membangun banyak pohon keputusan atau *decision tree* untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil. Breiman (2001) menjelaskan bahwa Random Forest merupakan kombinasi dari beberapa pohon prediktor, dengan setiap pohon bergantung pada vektor acak yang diambil secara independen. Dalam kasus regresi, hasil akhir Random Forest diperoleh dari rata-rata prediksi beberapa pohon keputusan. Pendekatan ini dapat mengurangi risiko *overfitting* yang sering terjadi pada satu pohon keputusan.

Random Forest Regressor digunakan ketika target prediksi berbentuk numerik. Dalam penelitian ini, target prediksi adalah jumlah penjualan produk UMKM. Dokumentasi Scikit-learn menjelaskan bahwa Random Forest Regressor membangun sejumlah pohon regresi pada beberapa sub-sampel data, kemudian menggunakan rata-rata prediksi untuk meningkatkan akurasi dan mengontrol *overfitting*. Dengan karakteristik tersebut, Random Forest Regressor cocok digunakan untuk data tabular penjualan yang memiliki beberapa fitur prediktor.

Secara umum, tahapan kerja Random Forest Regressor adalah sebagai berikut. Pertama, sistem membentuk beberapa sampel data melalui teknik *bootstrap*. Kedua, setiap sampel digunakan untuk membangun pohon keputusan. Ketiga, setiap pohon menghasilkan prediksi berdasarkan fitur yang tersedia. Keempat, hasil prediksi dari seluruh pohon digabungkan dengan cara menghitung nilai rata-rata. Hasil rata-rata tersebut menjadi keluaran prediksi akhir.

2.2.7. *Data Penjualan dan Fitur Prediktor*

Data penjualan merupakan data utama dalam penelitian ini. Data tersebut dapat mencakup tanggal transaksi, nama produk, kategori produk, harga produk, jumlah produk terjual, total penjualan, dan informasi waktu. Fitur waktu dapat diolah menjadi hari, minggu, bulan, atau indikator akhir pekan agar model dapat menangkap pola musiman. Windrasari et al. (2025) menggunakan data transaksi historis untuk mengidentifikasi pola pembelian berdasarkan waktu transaksi, lokasi toko, dan jenis produk.

Fitur prediktor perlu dipilih berdasarkan relevansi terhadap target prediksi. Jika target yang diprediksi adalah jumlah penjualan, maka fitur yang digunakan harus memiliki hubungan logis dengan permintaan produk. Contoh fitur yang relevan adalah harga, kategori produk, hari transaksi, bulan transaksi, dan riwayat jumlah penjualan sebelumnya. Pemilihan fitur yang tepat dapat membantu model memahami pola data dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat.

2.2.8. Preprocessing Data

Preprocessing data merupakan proses menyiapkan data sebelum digunakan dalam pelatihan model. Tahapan ini meliputi pembersihan data, penanganan nilai kosong, pengubahan tipe data, pengkodean variabel kategorikal, dan pembagian data menjadi data latih dan data uji. Pedregosa et al. (2011) menjelaskan bahwa *Scikit-learn* menyediakan berbagai algoritma *machine learning* untuk masalah *supervised* dan *unsupervised learning* dengan penekanan pada kemudahan penggunaan, performa, dan konsistensi API.

Dalam penelitian ini, *preprocessing* data dilakukan agar data penjualan dapat diproses oleh *Random Forest Regressor*. Variabel kategorikal seperti nama produk atau kategori produk perlu diubah menjadi bentuk numerik. Variabel tanggal perlu diolah menjadi fitur waktu seperti hari, bulan, dan tahun. Jika terdapat data kosong atau data tidak valid, data tersebut perlu diperbaiki atau dihapus sesuai kebutuhan analisis.

2.2.9. Evaluasi Model Prediksi

Evaluasi model digunakan untuk mengetahui seberapa baik model memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada kasus regresi, beberapa metrik yang umum digunakan adalah Mean Absolute Error atau MAE, Root Mean Squared Error atau RMSE, Mean Absolute Percentage Error atau MAPE, dan koefisien determinasi atau R^2 . Chicco et al. (2021) menjelaskan bahwa R^2 dapat menjadi metrik yang informatif dalam evaluasi regresi karena menunjukkan kemampuan model menjelaskan variasi data aktual.

Rumus MAE seperti pada persamaan 1:.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Rumus RMSE seperti pada persamaan 2:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Rumus MAPE seperti pada persamaan 3:

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

Diketahui:

y_i = Nilai aktual

$\hat{y}_i$ = Nilai prediksi

$\bar{y}$ = Rata-rata nilai aktual

n = Jumlah data

MAE = Rata-rata kesalahan absolut prediksi.

$RMSE$ = Akar kuadrat dari rata-rata kuadrat kesalahan prediksi.

$MAPE$ = Rata-rata persentase kesalahan prediksi.

R^2 = Besar variasi data actual.

2.2.10. Python dan Scikit-learn

Python merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berbasis data dan *machine learning*. *Python* memiliki berbagai pustaka pendukung, seperti *Pandas* untuk pengolahan data, *NumPy* untuk komputasi numerik, *Matplotlib* untuk visualisasi, dan *Scikit-learn* untuk pemodelan *machine learning*. Pedregosa et al. (2011) menjelaskan bahwa *Scikit-learn* mengintegrasikan berbagai algoritma *machine learning* dalam bahasa *Python* dan dirancang agar mudah digunakan oleh peneliti maupun praktisi.

Dalam penelitian ini, Scikit-learn digunakan untuk membangun model *Random Forest Regressor*. Model tersebut dapat dilatih menggunakan data historis penjualan, kemudian diuji menggunakan data uji. Hasil prediksi selanjutnya dievaluasi dengan metrik regresi. Penggunaan *Python* dan Scikit-learn mendukung pengembangan prototipe karena keduanya memiliki dokumentasi luas, komunitas pengguna besar, dan pustaka yang sesuai untuk analisis data.

2.2.11. Kerangka Teoretis Penelitian

Kerangka teoretis penelitian ini dibangun dari hubungan antara data penjualan, prediksi penjualan, *machine learning*, *Random Forest*, dan sistem pendukung keputusan UMKM. Data penjualan digunakan sebagai dasar pembentukan pola. Pola tersebut dipelajari oleh algoritma *Random Forest Regressor* untuk menghasilkan prediksi jumlah penjualan pada periode berikutnya. Hasil prediksi kemudian ditampilkan dalam sistem agar dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk mendukung perencanaan stok dan strategi penjualan.

Secara konseptual, penelitian ini memiliki alur teori sebagai berikut:

1. UMKM memiliki data historis penjualan.
2. Data historis penjualan diolah melalui tahap *preprocessing*.
3. Data yang telah siap digunakan untuk melatih model *Random Forest Regressor*.
4. Model menghasilkan prediksi jumlah penjualan produk.
5. Hasil prediksi dievaluasi menggunakan metrik regresi.
6. Hasil prediksi ditampilkan pada prototipe sistem.
7. Informasi prediksi digunakan untuk membantu keputusan operasional UMKM.

Berdasarkan kerangka tersebut, teori utama yang mendasari penelitian ini adalah teori prediksi penjualan, *machine learning*, Random Forest Regressor, dan evaluasi model regresi. Keempat teori tersebut saling mendukung dalam membangun sistem prediksi penjualan produk UMKM. Dengan demikian, Bab II memberikan dasar ilmiah bagi metode penelitian dan pengembangan sistem yang akan dijelaskan pada Bab III.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan sistem yang terstruktur dengan memadukan tahapan pengumpulan data, pengolahan data, pembangunan model prediksi, evaluasi model, dan perancangan prototipe sistem. Kerangka penelitian disusun untuk memastikan bahwa setiap tahap yang dilakukan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama penelitian, yaitu mengembangkan sistem prediksi penjualan produk UMKM menggunakan algoritma Random Forest. Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah, yaitu belum optimalnya pemanfaatan data historis penjualan untuk membantu UMKM dalam memperkirakan penjualan pada periode mendatang. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data penjualan, pengolahan data agar siap dianalisis, pembangunan model prediksi, pengujian performa model, dan implementasi hasil model ke dalam bentuk prototipe sistem.

Pada tahap awal, penelitian diawali dengan studi literatur mengenai UMKM, prediksi penjualan, machine learning, forecasting, dan algoritma Random Forest. Tahap ini penting untuk memperkuat landasan teoritis penelitian serta menentukan pendekatan teknis yang sesuai. OECD (2021) dan World Bank (2022) menjelaskan bahwa transformasi digital UMKM perlu didukung oleh pemanfaatan data untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Dalam konteks ini, data historis penjualan menjadi aset yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terukur.

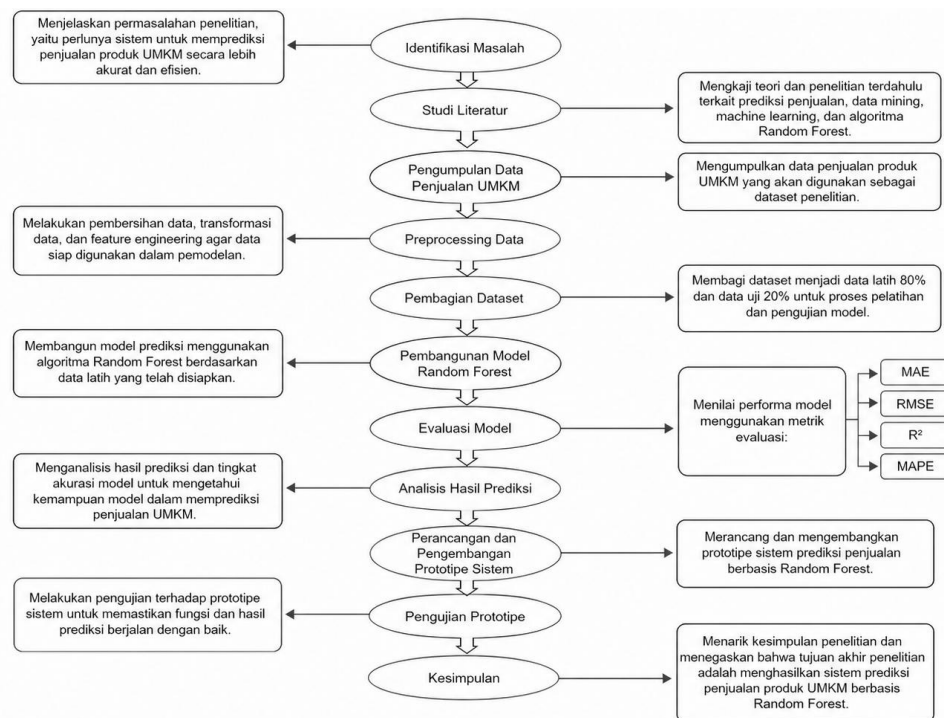
Tahap berikutnya adalah pengumpulan data penelitian. Data yang diperoleh kemudian melalui proses *preprocessing* yang meliputi pemeriksaan kelengkapan data, pembersihan data, transformasi variabel, dan pembentukan fitur-fitur yang relevan untuk prediksi. Tahap ini sangat penting karena kualitas data akan memengaruhi kualitas model yang dibangun. Setelah data siap, dilakukan pembagian data menjadi data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk

membangun model Random Forest, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam melakukan prediksi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Menurut Géron (2022), tahapan persiapan data dan evaluasi model merupakan komponen kunci dalam proses pembangunan sistem machine learning yang andal.

Tahap selanjutnya adalah pembangunan model Random Forest Regressor. Model ini digunakan karena mampu menangani data tabular, hubungan non-linear, serta relatif stabil terhadap variasi data. Breiman (2001) menjelaskan bahwa Random Forest bekerja dengan membangun sejumlah pohon keputusan dari sampel data yang berbeda, kemudian menggabungkan hasilnya untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko overfitting. Setelah model dibangun, dilakukan evaluasi menggunakan metrik seperti Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), koefisien determinasi (R^2), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) apabila memungkinkan. Penggunaan R^2 juga penting karena dinilai informatif dalam evaluasi regresi (Chicco et al., 2021).

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah pengembangan prototipe sistem prediksi penjualan. Prototipe dirancang agar pengguna UMKM dapat memasukkan data atau memilih data historis penjualan, menjalankan proses prediksi, dan melihat hasil prediksi dalam tampilan yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan demikian, kerangka penelitian ini tidak hanya berfokus pada pembangunan model prediksi, tetapi juga pada implementasi model dalam bentuk sistem yang bermanfaat secara praktis bagi UMKM.

Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian



3.1.1. Tujuan Setiap Tahapan

Setiap tahapan dalam kerangka penelitian memiliki tujuan yang saling berkaitan. Tahap identifikasi masalah bertujuan menemukan persoalan utama yang dihadapi UMKM dalam memprediksi penjualan. Studi literatur bertujuan memperoleh dasar konseptual dan teknis yang relevan. Pengumpulan data bertujuan menyediakan dataset yang akan digunakan sebagai dasar pemodelan. *Preprocessing* bertujuan menghasilkan data yang bersih, konsisten, dan siap diolah. Pembangunan model bertujuan menghasilkan model prediksi yang mampu mempelajari pola penjualan dari data historis. Evaluasi model bertujuan mengukur tingkat kinerja model secara kuantitatif. Pengembangan prototipe bertujuan menerjemahkan model yang telah dibangun ke dalam sistem yang dapat digunakan oleh UMKM untuk mendukung pengambilan keputusan penjualan.

3.2. Data Penelitian

3.2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis penjualan produk UMKM. Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari UMKM yang menjadi objek penelitian, baik dari sistem kasir digital (Point of Sale/POS), file rekap penjualan dalam format spreadsheet, maupun catatan transaksi yang telah didokumentasikan secara periodik. Pemilihan data historis penjualan dilakukan karena tujuan penelitian ini adalah membangun sistem prediksi penjualan berdasarkan pola transaksi pada masa lalu. Hyndman dan Athanasopoulos (2021) menjelaskan bahwa data historis merupakan komponen utama dalam proses peramalan karena pola masa lalu dapat digunakan untuk memperkirakan kecenderungan pada masa mendatang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa atribut utama yang berhubungan langsung dengan aktivitas penjualan. Atribut tersebut antara lain tanggal transaksi, nama produk, jumlah produk terjual, harga produk, total nilai penjualan, serta atribut tambahan yang relevan seperti kategori produk, hari transaksi, bulan transaksi, jenis pembayaran, dan informasi promosi apabila tersedia. Dari atribut-atribut tersebut, penelitian ini dapat melakukan pembentukan fitur tambahan, misalnya fitur hari dalam minggu, bulan, minggu ke berapa, atau indikator periode promosi, untuk membantu model dalam mengenali pola penjualan.

Data penjualan yang digunakan bersumber dari kegiatan operasional UMKM dalam periode tertentu dan dianggap mewakili kondisi transaksi aktual. Penggunaan data dari aktivitas riil UMKM diharapkan dapat meningkatkan relevansi hasil penelitian terhadap kebutuhan lapangan. Selain itu, konteks UMKM dalam penelitian ini sejalan dengan dorongan transformasi digital yang dikemukakan oleh BPS (2025), OECD (2021), dan World Bank (2022), yaitu bahwa data usaha perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk menghasilkan keputusan yang lebih berbasis bukti.

3.2.2. Cara Mendapatkan Data

Data penelitian diperoleh melalui kerja sama dengan UMKM yang menjadi objek penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pengambilan data secara langsung dari sistem digital UMKM dan pengumpulan data secara manual dari rekap transaksi. Jika UMKM telah menggunakan sistem kasir digital atau aplikasi pencatatan penjualan, maka data dapat diekspor dalam format seperti Microsoft Excel atau CSV. Apabila UMKM belum menggunakan sistem digital secara penuh, maka data dikumpulkan dari catatan transaksi yang tersedia, kemudian dilakukan input ulang ke dalam format digital untuk keperluan analisis.

Selain pengambilan data transaksi, penelitian ini juga dapat melibatkan wawancara singkat dan observasi terbatas untuk memahami struktur data, alur pencatatan penjualan, serta konteks bisnis yang memengaruhi fluktuasi permintaan. Wawancara dilakukan kepada pemilik usaha atau admin penjualan untuk memastikan makna setiap atribut dalam data, seperti kode produk, kategori produk, penandaan promosi, atau perbedaan perlakuan pada hari-hari tertentu. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana proses pencatatan penjualan berlangsung, sehingga peneliti dapat memahami potensi ketidakkonsistenan atau kekurangan data.

Dengan demikian, cara memperoleh data dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada akuisisi dataset, tetapi juga pada validasi konteks data. Langkah ini penting agar proses pemodelan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sesuai dengan kondisi nyata operasional UMKM. Data yang telah diperoleh selanjutnya diseleksi berdasarkan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan analisis prediksi penjualan.

3.2.3. Waktu Pengumpulan Data

Periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data transaksi penjualan selama 12 bulan terakhir sebelum proses analisis dilakukan. Pemilihan rentang waktu 12 bulan bertujuan agar model dapat mengenali variasi pola penjualan yang mungkin muncul karena perbedaan hari, bulan, musim, momen

liburan, atau periode promosi tertentu. Dengan rentang waktu tersebut, model diharapkan memiliki informasi yang cukup untuk mempelajari dinamika penjualan secara lebih representatif.

Pengumpulan data dilakukan pada saat penelitian berlangsung, sedangkan data yang dikumpulkan merupakan data historis penjualan dalam kurun waktu satu tahun. Misalnya, apabila penelitian dilaksanakan pada tahun 2026, maka data yang digunakan dapat berasal dari transaksi penjualan periode Januari 2025 sampai Desember 2025. Apabila data yang tersedia lebih panjang dari 12 bulan dan kualitasnya baik, maka data tambahan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat proses pelatihan model. Namun, dalam rancangan penelitian ini, periode 12 bulan ditetapkan sebagai acuan minimal agar penelitian tetap terarah dan terukur.

3.3. Arsitektur Model

Arsitektur model dalam penelitian ini menggunakan algoritma *Random Forest Regressor* untuk memprediksi jumlah penjualan produk UMKM. *Random Forest* merupakan metode ensemble learning yang membangun banyak pohon keputusan (decision tree) dan menggabungkan hasil prediksi dari seluruh pohon untuk memperoleh hasil akhir yang lebih stabil. Menurut Breiman (2001), pendekatan ini bekerja melalui dua konsep utama, yaitu *bootstrap sampling* untuk membentuk data pelatihan yang berbeda-beda pada setiap pohon dan *random feature selection* untuk memilih subset fitur secara acak pada saat pembentukan node. Mekanisme tersebut membuat *Random Forest* mampu mengurangi varians model dan meningkatkan generalisasi.

Dalam penelitian ini, model *Random Forest* digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel-variabel input dengan target prediksi. Variabel input dapat berupa tanggal transaksi, nama atau kategori produk, harga produk, jumlah transaksi, hari penjualan, bulan, serta fitur turunan lain yang dibentuk pada tahap *preprocessing*. Target prediksi yang digunakan adalah jumlah penjualan produk pada periode tertentu. Karena target bersifat numerik, maka jenis model yang digunakan adalah *Random Forest Regressor*, bukan *Random Forest Classifier*.

Géron (2022) menjelaskan bahwa algoritma ini cocok digunakan pada data tabular yang memiliki banyak fitur serta pola hubungan yang tidak selalu linear.

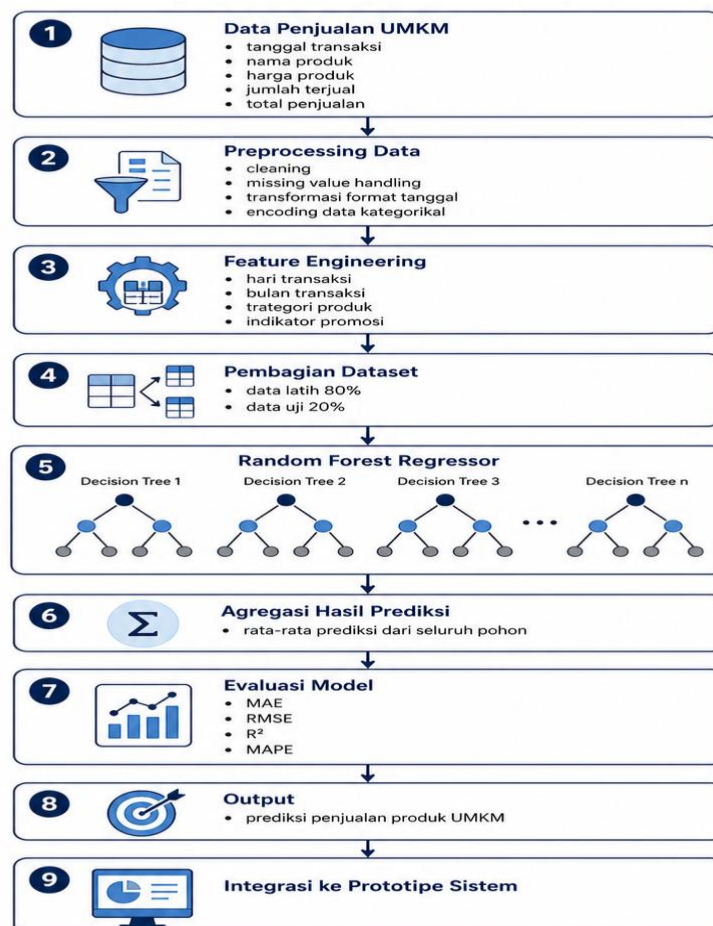
Tahapan penerapan model diawali dengan *preprocessing* data. Pada tahap ini dilakukan pembersihan nilai kosong, penghapusan duplikasi data, penyesuaian format tanggal, dan transformasi atribut kategorikal ke bentuk numerik jika diperlukan. Selanjutnya dilakukan *feature engineering* untuk membentuk atribut-atribut baru seperti hari ke-, bulan, nama hari, atau indikator promosi. Setelah data siap, dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Dalam penelitian ini, pembagian data direncanakan menggunakan proporsi 80% data latih dan 20% data uji. Data latih digunakan untuk membangun model, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi kemampuan prediksi model secara objektif.

Pada tahap pelatihan model, *Random Forest* membangun sejumlah pohon keputusan berdasarkan sampel data latih yang berbeda-beda. Setiap pohon menghasilkan prediksi terhadap nilai target. Hasil akhir prediksi kemudian diperoleh dengan menghitung rata-rata dari seluruh prediksi pohon, sehingga keluaran model menjadi lebih stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap variasi satu pohon tertentu. Menurut Pedregosa et al. (2011), implementasi *Random Forest* dapat dilakukan secara efisien menggunakan pustaka *Scikit-learn* dalam *Python*, yang menyediakan fungsi pelatihan, pengujian, dan evaluasi model secara komprehensif.

Model yang telah dibangun kemudian dievaluasi menggunakan beberapa metrik. MAE digunakan untuk mengukur rata-rata besarnya kesalahan absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi. RMSE digunakan untuk memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan yang besar. R^2 digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variasi data target dapat dijelaskan oleh model. MAPE dapat digunakan untuk melihat besarnya persentase kesalahan prediksi apabila data aktual tidak mengandung nilai nol. Chicco et al. (2021) menekankan bahwa R^2 merupakan ukuran yang informatif dalam evaluasi model regresi karena mampu menunjukkan kekuatan penjelasan model terhadap data aktual.

Pemilihan Random Forest dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, algoritma ini memiliki performa yang baik pada data penjualan yang umumnya berbentuk data tabular. Kedua, model ini mampu menangani hubungan non-linear antarvariabel. Ketiga, Random Forest relatif tahan terhadap overfitting dibandingkan satu pohon keputusan tunggal. Keempat, model ini telah banyak digunakan dalam konteks prediksi penjualan, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Windrasari et al. (2025), Barus et al. (2024), dan Nurdin et al. (2024), sehingga memiliki dasar empiris yang kuat untuk diterapkan dalam penelitian ini.

Gambar 3. 2 Arsitektur Model Prediksi



3.4. Analisis dan Perancangan

3.4.1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem dalam penelitian ini disusun untuk mendukung proses prediksi penjualan produk UMKM secara terstruktur. Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus tersedia dalam sistem agar pengguna dapat melakukan pengelolaan data dan memperoleh hasil prediksi. Secara umum, sistem yang dikembangkan memiliki tiga komponen utama, yaitu masukan (input), proses, dan keluaran (output).

Pada sisi input, sistem harus mampu menerima data penjualan produk UMKM. Data tersebut dapat dimasukkan melalui unggahan file dataset, seperti file CSV atau Excel, atau melalui form input data transaksi. Informasi yang dimasukkan ke dalam sistem mencakup atribut yang relevan untuk prediksi, seperti tanggal transaksi, nama produk, harga produk, jumlah terjual, dan atribut pendukung lain yang tersedia. Sistem juga harus mampu membaca struktur data yang masuk dan menampilkan pratinjau data agar pengguna dapat memastikan bahwa data yang digunakan telah sesuai.

Pada sisi proses, sistem harus mampu melakukan *preprocessing* data secara otomatis atau semiotomatis. Proses ini mencakup pemeriksaan data kosong, transformasi tipe data, pembentukan fitur waktu, pengkodean atribut kategorikal, dan pemisahan data latih serta data uji. Setelah itu, sistem harus menjalankan model Random Forest untuk membangun model prediksi berdasarkan data historis yang tersedia. Sistem juga harus mampu melakukan evaluasi model dan menyimpan hasil metrik evaluasi untuk ditampilkan kepada pengguna.

Pada sisi output, sistem harus mampu menampilkan hasil prediksi penjualan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna UMKM. Keluaran sistem meliputi nilai prediksi penjualan, hasil evaluasi model, serta visualisasi sederhana seperti tabel hasil prediksi atau grafik perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Selain itu, sistem juga diharapkan menyediakan informasi ringkas mengenai performa model agar pengguna dapat memahami tingkat keandalan hasil prediksi yang dihasilkan.

Secara rinci, kebutuhan fungsional sistem dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sistem mampu menerima input data penjualan dari file atau entri pengguna.
2. Sistem mampu menampilkan data yang telah diinput.
3. Sistem mampu melakukan *preprocessing* data.
4. Sistem mampu membentuk fitur-fitur yang dibutuhkan untuk prediksi.
5. Sistem mampu membagi data menjadi data latih dan data uji.
6. Sistem mampu melatih model Random Forest Regressor.
7. Sistem mampu menghasilkan prediksi penjualan.
8. Sistem mampu mengevaluasi model menggunakan MAE, RMSE, R^2 , dan MAPE.
9. Sistem mampu menampilkan hasil prediksi dan hasil evaluasi dalam bentuk tabel atau grafik.
10. Sistem mampu memberikan antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna UMKM.

3.4.2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menjelaskan spesifikasi pendukung yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan dengan baik, stabil, aman, dan mudah digunakan. Kebutuhan ini mencakup aspek perangkat keras, perangkat lunak, performa sistem, keamanan data, dan kemudahan penggunaan.

Dari sisi perangkat keras, sistem ini memerlukan komputer atau laptop dengan spesifikasi minimal yang memadai untuk pengolahan data dan pelatihan model *machine learning* skala kecil hingga menengah. Spesifikasi minimal yang dapat digunakan adalah prosesor setara Intel Core i3 atau AMD Ryzen 3, RAM minimal 8 GB, media penyimpanan minimal 256 GB, dan sistem operasi Windows 10/11 atau Linux. Untuk performa yang lebih baik, terutama ketika dataset bertambah besar, disarankan menggunakan spesifikasi di atas standar minimum tersebut.

Dari sisi perangkat lunak, penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman *Python 3.x* sebagai lingkungan utama pengembangan model. Pustaka yang digunakan antara lain *Pandas* untuk manipulasi data, *NumPy* untuk komputasi

numerik, *Scikit-learn* untuk implementasi Random Forest dan evaluasi model, serta *Matplotlib* atau *Seaborn* untuk visualisasi data. Pengembangan prototipe sistem dapat menggunakan framework web ringan seperti *Streamlit* atau *Flask*, karena keduanya mendukung implementasi antarmuka yang sederhana dan interaktif. Penggunaan *Scikit-learn* sebagai pustaka pemodelan mengacu pada Pedregosa et al. (2011), yang menjelaskan bahwa pustaka tersebut menyediakan implementasi *machine learning* yang efisien dan mudah digunakan.

Selain perangkat keras dan perangkat lunak, sistem juga harus memenuhi aspek non-fungsional lainnya. Dari sisi *skalabilitas*, sistem diharapkan mampu menangani penambahan data penjualan pada periode berikutnya tanpa mengubah struktur utama sistem. Dari sisi keamanan data, sistem harus menjaga kerahasiaan data penjualan UMKM dan membatasi penggunaan data hanya untuk keperluan penelitian dan analisis. Dari sisi *usability*, antarmuka sistem harus sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh pengguna nonteknis. Hal ini penting karena pengguna utama sistem adalah pelaku UMKM yang mungkin belum memiliki latar belakang teknis dalam *machine learning*. Dari sisi *reliabilitas*, sistem harus mampu menjalankan fungsi utama secara konsisten, mulai dari proses input data hingga penampilan hasil prediksi.

3.4.3. Perancangan Konseptual dan Fisik

Secara konseptual, sistem yang dikembangkan terdiri atas beberapa modul utama, yaitu modul input data, modul *preprocessing*, modul pemodelan, modul evaluasi, dan modul tampilan hasil. Modul input data berfungsi menerima dataset penjualan dari pengguna. Modul *preprocessing* bertugas membersihkan dan mentransformasikan data agar siap digunakan pada tahap pelatihan model. Modul pemodelan berfungsi melatih Random Forest Regressor berdasarkan data latih dan menghasilkan prediksi dari data uji atau data baru. Modul evaluasi menghitung kinerja model berdasarkan metrik yang dipilih. Modul tampilan hasil berfungsi menyajikan hasil prediksi dan evaluasi dalam bentuk yang informatif.

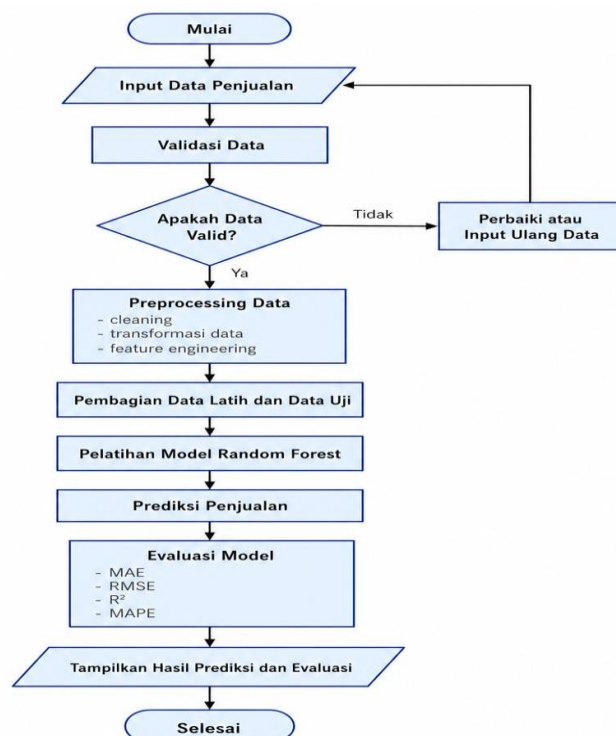
Dari sisi fisik, sistem dirancang dalam bentuk prototipe aplikasi sederhana berbasis desktop atau web. Pengguna dapat mengakses halaman utama sistem untuk

mengunggah data penjualan. Setelah data diproses, pengguna dapat menjalankan fitur pelatihan model dan melihat hasil prediksi pada halaman output. Antarmuka sistem dirancang sesederhana mungkin dengan menu utama seperti unggah data, proses data, jalankan prediksi, dan lihat hasil. Hasil prediksi dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik tren penjualan, serta ringkasan nilai evaluasi model.

3.4.3. Perancangan Konseptual

Perancangan konseptual sistem terdiri atas tiga komponen utama, yaitu komponen data, komponen model, dan komponen antarmuka. Komponen data bertugas menerima dan menyiapkan data penjualan. Komponen model bertugas membangun dan mengevaluasi Random Forest. Komponen antarmuka bertugas menampilkan hasil prediksi kepada pengguna.

Gambar 3. 3 Flowchart Sistem Prediksi Penjualan



Alur kerja sistem dimulai ketika pengguna mengunggah data penjualan. Sistem melakukan validasi format data dan menampilkan informasi ringkas dataset. Setelah itu, sistem menjalankan *preprocessing* dan pelatihan model. Hasil prediksi

ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik sederhana. Dengan rancangan ini, sistem dapat membantu UMKM membaca pola penjualan tanpa harus memahami detail teknis *machine learning* secara mendalam.

BAB IV PRODUK

4.1. Hasil

Produk yang dirancang dalam penelitian ini adalah prototipe sistem prediksi penjualan produk UMKM menggunakan Random Forest. Prototipe dapat dibuat menggunakan *Python* dengan dukungan pustaka Scikit-learn untuk model *machine learning* dan pustaka antarmuka seperti Streamlit untuk menampilkan hasil. Pedregosa et al. (2011) menjadi dasar penggunaan Scikit-learn sebagai alat implementasi *machine learning*, sedangkan Géron (2022) menjadi acuan praktik pemodelan dan evaluasi.

Fitur utama prototipe meliputi unggah dataset, pratinjau data, pembersihan data sederhana, pelatihan model, evaluasi model, dan tampilan hasil prediksi. Nilai performa aktual belum dapat ditetapkan sebelum dataset riil diuji. Oleh karena itu, bagian hasil perlu diperbarui setelah proses eksperimen dilakukan.

Tabel 4.1 Rancangan Evaluasi Model

Metrik	Fungsi	Keterangan
MAE	Mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan prediksi.	Semakin kecil nilai MAE, semakin baik hasil prediksi.
RMSE	Mengukur akar rata-rata kuadrat kesalahan prediksi.	Memberi penalti lebih besar pada kesalahan yang besar.
R^2	Mengukur proporsi variasi target yang dapat dijelaskan oleh model.	Chicco et al. (2021) menjelaskan R^2 informatif untuk evaluasi regresi.
MAPE	Mengukur persentase kesalahan absolut rata-rata.	Digunakan apabila data aktual tidak memiliki nilai nol.

4.2. Pembahasan Hasil

Pembahasan hasil dilakukan dengan membandingkan prediksi model terhadap data aktual. Apabila nilai error model rendah dan nilai R^2 cukup baik, maka model dapat digunakan sebagai alat bantu prediksi penjualan. Namun, hasil prediksi tetap perlu dipahami sebagai rekomendasi berbasis data, bukan keputusan mutlak.

Faktor yang dapat memengaruhi performa model antara lain jumlah data, kelengkapan atribut, variasi produk, keberadaan promosi, dan pola musiman. Hyndman dan Athanasopoulos (2021) menjelaskan bahwa proses peramalan perlu memperhatikan pola historis dan faktor relevan yang memengaruhi masa depan. Oleh sebab itu, dataset yang lebih lengkap dapat membantu model menghasilkan prediksi yang lebih baik.

Pada studi terdahulu, Windrasari et al. (2025) dan Sandy dan Muliono (2025) menunjukkan bahwa *Random Forest* dapat diterapkan untuk memprediksi penjualan pada konteks bisnis makanan dan minuman. Hasil tersebut mendukung pemilihan *Random Forest* pada penelitian ini, tetapi pengujian tetap perlu disesuaikan dengan karakteristik data UMKM yang digunakan.

Tabel 4.2 Rancangan Keluaran Sistem

No	Keluaran	Keterangan
1	Dashboard ringkasan data	Menampilkan jumlah data, periode transaksi, dan daftar produk.
2	Hasil prediksi	Menampilkan estimasi jumlah penjualan per produk atau per periode.
3	Evaluasi model	Menampilkan nilai MAE, RMSE, R^2 , dan MAPE jika tersedia.
4	Rekomendasi stok	Menampilkan informasi sederhana untuk membantu perencanaan stok berdasarkan prediksi.
5	Ekspor hasil	Menyediakan file hasil prediksi untuk kebutuhan laporan atau analisis lanjutan.

4.3. Pengembangan ke Tugas Akhir

Materi dalam laporan ini dapat dikembangkan menjadi tugas akhir dengan memperluas dataset, menambahkan perbandingan algoritma, dan meningkatkan fitur sistem. Pengembangan berikutnya dapat membandingkan *Random Forest* dengan metode lain seperti Gradient Boosting, XGBoost, atau model stacking sebagaimana pembahasan retail sales forecasting oleh Sun (2022).

Pengembangan tugas akhir juga dapat menambahkan fitur rekomendasi persediaan, visualisasi tren penjualan, dan integrasi dengan sistem kasir. Dengan

pengembangan tersebut, sistem tidak hanya menghasilkan prediksi, tetapi juga dapat menjadi alat pendukung keputusan yang lebih lengkap bagi UMKM.

BAB V

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sementara, penelitian berjudul “Sistem Prediksi Penjualan Produk UMKM Menggunakan Random Forest” diarahkan untuk membantu UMKM memanfaatkan data historis penjualan sebagai dasar pengambilan keputusan. Random Forest dipilih karena memiliki kemampuan menangani data tabular, hubungan non-linear, dan variasi fitur yang relevan dengan penjualan.

Sistem yang dirancang terdiri atas proses pengumpulan data, *preprocessing*, pembentukan fitur, pelatihan model, evaluasi, dan penyajian hasil prediksi melalui prototipe. Referensi utama yang digunakan meliputi Breiman (2001) sebagai dasar Random Forest, Géron (2022) dan Pedregosa et al. (2011) sebagai dasar implementasi *machine learning*, serta Hyndman dan Athanasopoulos (2021) sebagai dasar forecasting.

Kesimpulan akhir perlu disempurnakan setelah dataset riil diuji dan hasil performa model diperoleh. Pengembangan lanjutan dapat dilakukan dengan menambahkan data yang lebih luas, membandingkan beberapa algoritma, dan mengintegrasikan sistem dengan aplikasi penjualan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik e-commerce 2024. Badan Pusat Statistik.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32. DOI: 10.1023/A:1010933404324.
- Chicco, D., Warrens, M. J., & Jurman, G. (2021). The coefficient of determination R-squared is more informative than SMAPE, MAE, MAPE, MSE and RMSE in regression analysis evaluation. *PeerJ Computer Science*, 7, e623. DOI: 10.7717/peerj-cs.623.
- Géron, A. (2022). Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data mining: Concepts and techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction (2nd ed.). Springer.
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and practice (3rd ed.). OTexts.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An introduction to statistical learning: With applications in R (2nd ed.). Springer.
- Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). Applied predictive modeling. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4614-6849-3.
- OECD. (2021). The digital transformation of SMEs. OECD Publishing.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in *Python*. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.
- Sandy, B., & Muliono, R. (2025). The implementation of Random Forest to predict sales: A case study at Chatime Binjai Supermall. *Journal of Informatics and Telecommunication Engineering*, 8(3Spc). DOI: 10.31289/jite.v8i3Spc.14431.
- Sun, C. (2022). Forecasting retail sales via the use of stacking model. *Advances in Economics, Business and Management Research*.
- Windrasari, S. N., et al. (2025). Predictive sales analysis in coffee shops using the Random Forest Regressor algorithm. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 5(3), 1000–1011.
- World Bank. (2022). Digitalizing SMEs to boost competitiveness. World Bank.

- Barus, E. S., et al. (2024). Implementasi metode Random Forest untuk memprediksi penjualan produk. *Jurnal Teknik Informasi dan Komputer*.
- Nurdin, A., Zunaidi, R. A., Wicaksono, M. A. F., & Martadinata, A. L. J. (2024). Penerapan algoritma Random Forest untuk prediksi penjualan dan sistem persediaan produk. *Resolusi: Rekayasa Teknik Informatika dan Informasi*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Log Book

Tabel Lampiran 1 Log Book Kegiatan

No	Tanggal Kegiatan	Uraian Kegiatan	Bukti Kegiatan
1		Pengumpulan referensi dan perumusan masalah	
2		Pengumpulan dan pembersihan data penjualan	
3		Pelatihan model Random Forest dan evaluasi	
4		Pembuatan prototipe dan penyusunan laporan	

Lampiran 2. Produk Aplikasi

Bagian ini dapat diisi dengan tangkapan layar prototipe sistem, cuplikan antarmuka unggah data, tampilan hasil prediksi, dan tampilan evaluasi model setelah aplikasi selesai dibuat.